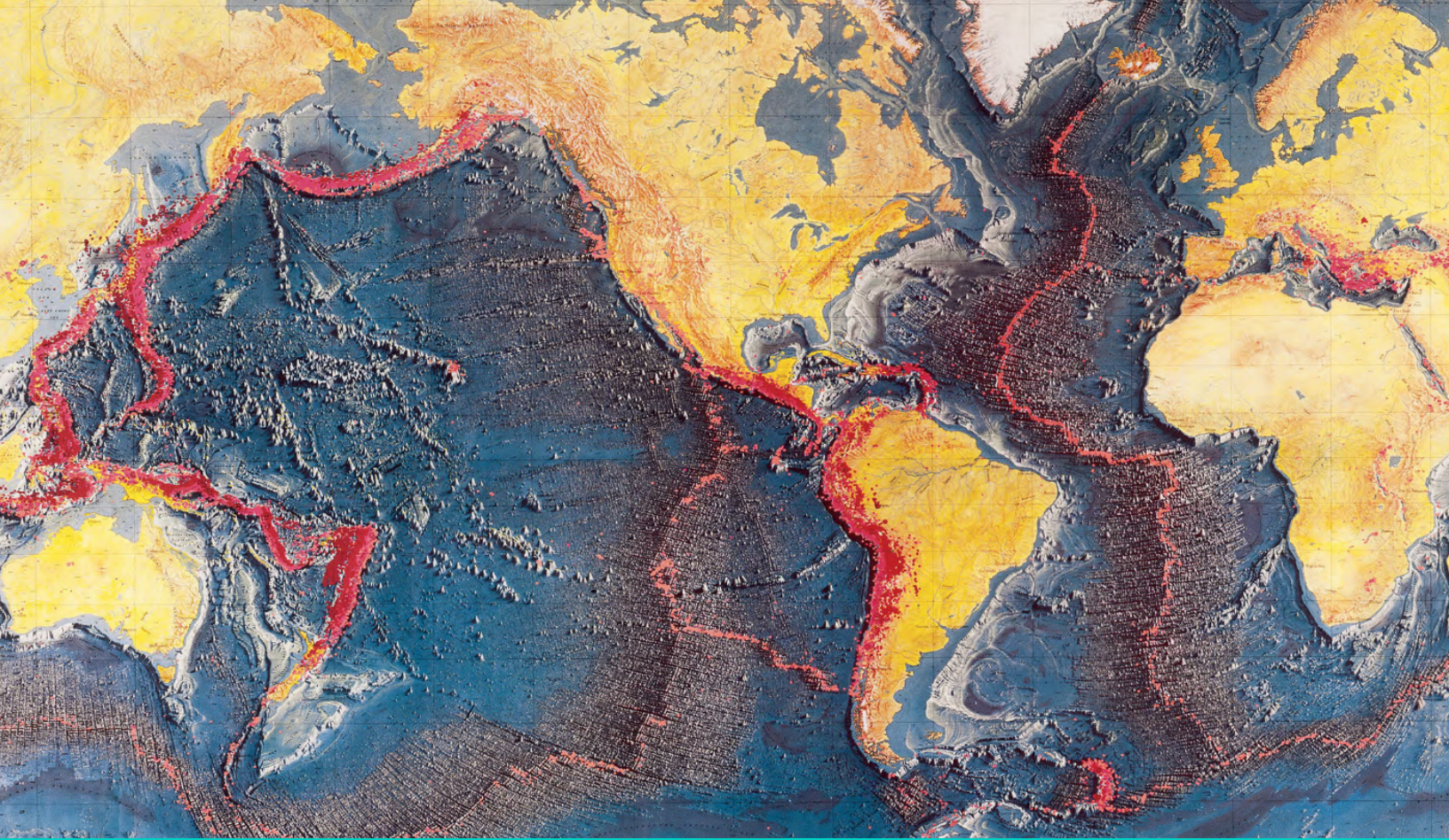




INFORME ASESORÍA I

ANÁLISIS GLOBAL DE GRANDES TERREMOTOS:



Distribución espacial y
temporal de eventos extremos

INSTITUCIÓN

Universidad de Santiago de Chile

FECHA

30 de junio de 2026

PRESENTADO POR

María José Valderrama Nuñez
Tamar Isai Rojas Castillo

PRESENTADO PARA

Dr. Luis Felipe Figueroa
Dr. Francisco Plaza Vega

Tabla de contenidos

1	Resumen ejecutivo	3
2	Formulación del problema y pregunta estadística	3
2.1	Síntesis del Informe Asesoría 1	3
2.2	Pregunta estadística de la etapa inferencial	3
2.3	Del hallazgo descriptivo a la hipótesis formal	4
3	Antecedentes	5
4	Objetivos	5
4.1	Objetivo general	5
4.2	Objetivos específicos	5
5	Alcance del informe	7
5.1	Declaración y lineamientos para el uso responsable de inteligencia artificial	7
6	Metodología	8
6.1	Comparabilidad de los procedimientos de reporte	8
6.2	Comparación de la frecuencia de eventos entre zonas	9
6.3	Comparación de magnitud y profundidad entre zonas	9
6.4	Estructura temporal de la ocurrencia	10
6.5	Eventos fuertes y extremos	11
6.6	Clasificación de zonas a partir de magnitud y profundidad	11
6.7	Diseño del análisis de sensibilidad	11
6.8	Criterios de interpretación estadística	11
7	Resultados y discusión	11
7.1	Comparabilidad del registro	11
7.1.1	Comparabilidad entre zonas	11
7.1.2	Cambios temporales en los procedimientos de reporte	12
7.2	Frecuencia de eventos entre zonas	13
7.3	Magnitud y profundidad entre zonas	13
7.3.1	Diagnóstico gráfico de la magnitud	13
7.3.2	Diagnóstico gráfico de la profundidad	14
7.3.3	Diagnóstico gráfico multivariante	14
7.3.4	Pruebas formales de normalidad	15
7.3.5	Homogeneidad de covarianzas y relación entre variables	15
7.3.6	Contrastes de distribución	16
7.4	Estructura temporal de la ocurrencia	17
8	Conclusiones y recomendaciones	20
9	Referencias	21
10	Anexos reproducibles	23

1. Resumen ejecutivo

Pendiente de redacción final: este resumen se completa con las cifras exactas de los análisis ejecutados, manteniendo el estilo declarativo del Informe Asesoría 1.

Se adjuntan los siguientes enlaces como productos derivados del informe.

- Repositorio GitHub: [MariaJoseVN/USGS-earthquake-analysis.git](https://github.com/MariaJoseVN/USGS-earthquake-analysis.git)
- Mapa Georreferenciado Interactivo: [Abrir mapa interactivo](#)
- Dashboard Interactivo: [Abrir dashboard interactivo](#)

2. Formulación del problema y pregunta estadística

2.1. Síntesis del Informe Asesoría 1

El Informe Asesoría 1 caracterizó 1.186 terremotos de magnitud $M \geq 6,5$ registrados por la United States Geological Survey (USGS) entre 2000 y 2025. El Cinturón de Fuego concentra 892 eventos, equivalentes al 75,21 % del catálogo y a una tasa de 34,3 eventos por año; el conjunto “Resto del mundo” reúne 203 eventos (17,12 %), el Cinturón Alpino-Himalayo registra 63 (5,31 %) y la Dorsal Meso-Atlántica, 28 (2,36 %). Las magnitudes medias resultaron prácticamente idénticas entre el Cinturón de Fuego, el resto del mundo y el Cinturón Alpino-Himalayo (6,90, 6,92 y 6,91, respectivamente), mientras que la Dorsal Meso-Atlántica presentó una media menor, de 6,69, con la dispersión más baja del conjunto (0,19). La profundidad fue la variable que mejor distinguió a las zonas: el Cinturón de Fuego registra eventos superficiales, intermedios y profundos; el Cinturón Alpino-Himalayo no registra eventos profundos; y la Dorsal Meso-Atlántica concentra únicamente eventos superficiales.

En la dimensión temporal, la serie anual mostró fluctuaciones sin una tendencia uniforme, y los tiempos entre eventos consecutivos presentaron medianas de 15,6 días para el grupo $M \geq 7,0$ y de 123,0 días para la categoría “Grande o extremo”. La conclusión central de la etapa descriptiva fue que el Cinturón de Fuego se diferencia principalmente por la frecuencia y continuidad de su actividad, y no por el nivel medio de magnitud de sus eventos.

2.2. Pregunta estadística de la etapa inferencial

El presente informe corresponde a la etapa inferencial de la asesoría y formaliza los patrones descritos en la etapa anterior. El estudio se articula en torno a la siguiente pregunta estadística:

¿Difieren formalmente las zonas sísmicas en la tasa de ocurrencia, la magnitud y la profundidad de los terremotos $M \geq 6,5$ registrados por USGS entre 2000 y 2025, y permiten la magnitud y la profundidad, evaluadas en conjunto, clasificar la zona sísmica a la que pertenece un evento?

Esta pregunta conserva la unidad de análisis, el catálogo, el período, el umbral de magnitud y la zonificación definidos en el Informe Asesoría 1, y agrega dos componentes nuevos: la formalización de las comparaciones mediante dósimas y modelos con niveles de significación justificados, y la reformulación de la comparación entre zonas como un problema de clasificación, en el cual se evalúa si las variables físicas del evento (magnitud y profundidad) identifican la zona en que ocurre. El alcance de esta etapa es inferencial sobre el catálogo definido: las conclusiones no representan predicción, causalidad ni estimación de amenaza sísmica.

2.3. Del hallazgo descriptivo a la hipótesis formal

La Tabla 1 conecta cada hallazgo del Informe Asesoría 1 con la hipótesis formal que este informe contrasta y con el método correspondiente. Esta correspondencia ordena el desarrollo de las secciones de resultados.

Tabla 1. Hilo conductor entre la etapa descriptiva y la etapa inferencial.

Hallazgo del Informe Asesoría 1	Hipótesis formal	Método
Tasas anuales de 34,3; 7,8; 2,4 y 1,1 eventos por año según zona	Las tasas de ocurrencia difieren entre zonas, incluso al normalizar por superficie	GLM de conteos (Poisson o binomial negativa) con offset de área
Magnitudes medias casi idénticas (6,90; 6,92; 6,91) salvo la Dorsal Meso-Atlántica (6,69)	Igualdad de las distribuciones de magnitud entre zonas	Evaluación de supuestos, Kruskal-Wallis y post-hoc de Dunn con Holm
La profundidad separa a las zonas: composición distinta de profundidad_cat	Igualdad de las distribuciones de profundidad e independencia entre zona y categoría de profundidad	Kruskal-Wallis y chi-cuadrado con p-valor por simulación
Serie anual con fluctuaciones sin tendencia uniforme	Estacionariedad y estabilidad de la tasa anual de ocurrencia	ADF y KPSS en conjunto, Ljung-Box y comparación de tasas decadales
Medianas de 15,6 días ($M \geq 7,0$) y 123,0 días (“Grande o extremo”) entre eventos	Los tiempos entre eventos son compatibles con un régimen exponencial	Bondad de ajuste con bootstrap paramétrico y diagnóstico gráfico
Ninguna variable separa a las zonas por sí sola	La magnitud y la profundidad, en conjunto, permiten clasificar la zona del evento	Correlaciones parciales, análisis de correspondencia y regresión logística multinomial

3. Antecedentes

Los antecedentes conceptuales del Informe Asesoría 1 se mantienen vigentes y no se repiten en este documento: la distribución global de la sismicidad en tres grandes cinturones, la categorización de los eventos según magnitud y la descripción del catálogo USGS se encuentran documentadas en aquel informe y en sus anexos. Esta sección presenta únicamente los antecedentes propios de la etapa inferencial.

La ocurrencia de grandes terremotos a escala global se estudia habitualmente mediante modelos de conteo y procesos puntuales. La literatura respalda el uso de catálogos globales con umbrales altos de magnitud para analizar tasas de ocurrencia (*Kagan y Jackson 2016*) y entrega la base general de los procesos puntuales aplicados a sismicidad (*Ogata 1988*). Cuando los conteos presentan una variabilidad mayor que la esperada bajo el supuesto Poisson, el modelo binomial negativo permite incorporar esa sobredispersión, alternativa contemplada también en el instructivo de la asesoría (*Instructivo de encargo 2026*).

El catálogo analizado está truncado en $M \geq 6,5$ por diseño, de modo que todas las zonas comparten el mismo piso de magnitud. Esta condición explica que las medias difieran poco como consecuencia del umbral común y orienta las comparaciones de magnitud hacia la distribución completa y sus cuantiles, en lugar del nivel medio. La completitud del catálogo y la homogeneidad del registro son condiciones reconocidas en la literatura para la validez de estas comparaciones (*Wiemer y Wyss 2000; Cabello et al. 2025*).

Finalmente, la reformulación de la comparación entre zonas como un problema de clasificación responde a la orientación recibida durante la revisión docente del Informe Asesoría 1. En lugar de limitar el análisis a contrastes de vectores de medias, se evalúa si la magnitud y la profundidad permiten identificar la zona sísmica del evento, mediante regresión logística multinomial complementada con análisis de correspondencia para las variables nominales.

4. Objetivos

4.1. Objetivo general

Contrastar formalmente las diferencias de frecuencia, magnitud y profundidad entre las zonas sísmicas definidas para los terremotos $M \geq 6,5$ del catálogo USGS 2000-2025, mediante dótimas y modelos con niveles de significación justificados y controles explícitos de heterogeneidad, y evaluar si la magnitud y la profundidad permiten clasificar la zona sísmica de un evento, con el fin de entregar conclusiones ejecutivas respaldadas y verificadas mediante análisis de sensibilidad.

4.2. Objetivos específicos

Para alcanzar el objetivo general, se plantean los siguientes objetivos específicos:

- **OE1. Comparar** la frecuencia de eventos entre zonas mediante tasas normalizadas por superficie y modelos de conteo, cuantificando las razones de tasa con sus intervalos de confianza.
- **OE2. Contrastar** las distribuciones de magnitud y profundidad entre zonas, evaluando previamente los supuestos multivariantes y aplicando la ruta no paramétrica que corresponda, con tamaños de efecto e intervalos de confianza.
- **OE3. Analizar** la estructura temporal de la ocurrencia mediante dótimas de estacionariedad e independencia, comparación de tasas entre períodos y ajuste distribucional de los tiempos entre eventos.

- **OE4. Examinar** los eventos fuertes y extremos utilizando las categorías de magnitud definidas en el Informe Asesoría 1, mediante tablas de contingencia y regresión logística.
- **OE5. Integrar** la magnitud y la profundidad en un modelo de clasificación de zonas, evaluando su capacidad de discriminación con métricas por clase y respondiendo la segunda componente de la pregunta estadística.
- **OE6. Verificar** la robustez de las conclusiones mediante un análisis de sensibilidad ante el umbral de magnitud y la definición de las zonas de comparación.

5. Alcance del informe

Este informe corresponde a la segunda etapa de la asesoría, de carácter inferencial. La unidad de análisis, el catálogo, el período 2000-2025, el umbral $M \geq 6,5$ y la zonificación se heredan sin modificaciones del Informe Asesoría 1, de modo que ambos documentos son directamente comparables. Las conclusiones se derivan exclusivamente del catálogo USGS definido y deben interpretarse dentro de sus límites, cobertura y características.

El estudio no incluye predicción de terremotos, alerta temprana, estimación probabilística de amenaza sísmica ni modelación física del proceso tectónico. Los modelos de clasificación se interpretan como herramientas de discriminación dentro del catálogo observado y no como predictores operacionales.

El desarrollo se realiza en Positron, como entorno de trabajo para R, y en QGIS para la información georreferenciada, manteniendo el flujo computacional reproducible documentado en el Informe Asesoría 1. (véase *anexo de continuidad de datos y variables*).

5.1. Declaración y lineamientos para el uso responsable de inteligencia artificial

El equipo declara que sí utilizó herramientas de inteligencia artificial generativa como apoyo técnico, documental y editorial durante el desarrollo de esta etapa de la asesoría. Su uso se mantuvo bajo criterios de trazabilidad, revisión humana, contraste con los datos originales y ejecución reproducible. La selección de métodos, la ejecución del análisis, la interpretación de los resultados, las conclusiones y las decisiones finales permanecieron bajo responsabilidad de los integrantes, y ninguna asistencia modificó los datos ni los resultados estadísticos presentados.

La declaración detallada de herramientas, fechas, propósitos, productos asociados, tipos de apoyo y verificaciones realizadas se presenta en el anexo correspondiente. (véase *anexo de uso de inteligencia artificial*).

6. Metodología

6.1. Comparabilidad de los procedimientos de reporte

Antes de comparar las zonas, evaluamos si los procedimientos de reporte del catálogo podían introducir diferencias ajenas al comportamiento sísmico. Para ello, examinamos la relación de la zona y el período con el tipo de magnitud, la fuente de magnitud y el ajuste residual de localización. Las categorías de baja frecuencia se agruparon solo cuando no alteraban la pregunta sustantiva; el detalle de esas decisiones se documenta en el anexo metodológico. (véase *anexo de especificación de dójimas y modelos*).

En esta sección, las dójimas se formularon como contrastes de independencia para las variables categóricas de reporte y como contrastes de igualdad distribucional para el ajuste residual de localización. Por ejemplo, para el tipo de magnitud entre zonas:

$$H_0 : F_{\text{tipo}, \text{zona}_1} = F_{\text{tipo}, \text{zona}_2} = \dots = F_{\text{tipo}, \text{zona}_k} \quad \text{v/s} \quad H_1 : F_{\text{tipo}, \text{zona}_h} \neq F_{\text{tipo}, \text{zona}_{h'}} \mid h \neq h'$$

El mismo criterio se aplicó a las asociaciones entre zona y fuente de magnitud, y entre período y tipo de magnitud. Para las comparaciones del ajuste residual de localización, la hipótesis se expresa en términos de igualdad de distribuciones; por ejemplo, entre zonas:

$$H_0 : F_{\text{RMS}, \text{zona}_1} = F_{\text{RMS}, \text{zona}_2} = \dots = F_{\text{RMS}, \text{zona}_k} \quad \text{v/s} \quad H_1 : F_{\text{RMS}, \text{zona}_h} \neq F_{\text{RMS}, \text{zona}_{h'}} \mid h \neq h'$$

La comparación del RMS entre períodos se formuló de forma análoga.

Las asociaciones categóricas se evaluaron mediante chi-cuadrado de independencia. Como algunas tablas tenían frecuencias esperadas bajas, especialmente en zonas con pocos eventos, descartamos fusionar categorías relevantes y usamos valores p obtenidos con 10.000 simulaciones de Monte Carlo (Hope 1968; Patefield 1981). Esta decisión permite mantener la estructura original de reporte y evita depender de una aproximación chi-cuadrado poco estable en celdas escasas. La precisión de la simulación se presenta fuera del cuerpo principal. (véase *anexo de precisión de la simulación Monte Carlo*).

Para medir la intensidad de esas asociaciones se utilizó la V de Cramér corregida por sesgo. La corrección es relevante porque las tablas tienen tamaños de grupo desiguales y categorías poco frecuentes, condiciones que pueden inflar la asociación aparente aun cuando la relación real sea débil. Por ello, la versión corregida permite distinguir una asociación sustantiva de una discrepancia producida por la estructura muestral (Bergsma 2013). (véase *anexo de corrección por sesgo de la V de Cramér*).

El ajuste residual de localización (`rms_imp`) se comparó por zona y período mediante Kruskal-Wallis, manteniendo el criterio no paramétrico usado para variables continuas con valores atípicos y tamaños grupales desiguales. Cada contraste se acompañó con epsilon cuadrado (ϵ^2), entendido como un análogo del R^2 aplicado a rangos, para separar significación estadística de importancia práctica (Mangiafico 2026). (véase *anexo de cálculo de epsilon cuadrado*).

Los cinco contrastes de comparabilidad se trataron como una familia exploratoria. Para no aumentar artificialmente el riesgo de falsos positivos, ajustamos sus valores p mediante Benjamini-Hochberg, que controla la proporción esperada de falsos descubrimientos y conserva más capacidad de detección que una corrección orientada a evitar cualquier error tipo I (Benjamini y Hochberg 1995). (véase *anexo de ajuste de valores p por multiplicidad*).

6.2. Comparación de la frecuencia de eventos entre zonas

6.3. Comparación de magnitud y profundidad entre zonas

La comparación de magnitud y profundidad se realizó sobre `zona`, `mag` y `depth`, manteniendo la zonificación del Informe Asesoría 1. Antes de contrastar diferencias, evaluamos si era defendible usar una ruta paramétrica multivariante. Esta revisión era necesaria porque MANOVA supone un comportamiento conjunto aproximadamente normal y matrices de dispersión comparables; si esas condiciones no se cumplen, los valores p pueden reflejar colas, empates, valores extremos o heterogeneidad de varianzas más que diferencias reales entre zonas.

La evaluación combinó diagnóstico gráfico y pruebas formales: QQ-plots univariados, QQ multivariante con distancias de Mahalanobis, Mardia para normalidad multivariada (Mardia 1970), Shapiro-Wilk para normalidad marginal (Shapiro y Wilk 1965) y M de Box para homogeneidad de matrices de varianza-covarianza (Box 1949). Bartlett y Spearman se usaron solo como diagnósticos complementarios de la relación entre magnitud y profundidad, no como criterios de normalidad (Bartlett 1950). Las hipótesis formales se presentan en el anexo metodológico. (véase *anexo de especificación de dójimas y modelos*).

La decisión de ruta se organizó mediante las siguientes dójimas principales. Para la normalidad multivariada del vector formado por magnitud y profundidad:

$$H_0 : \mathbf{X}_{\text{zona}_h} \sim N_2(\mu_h, \Sigma_h) \quad \text{v/s} \quad H_1 : \mathbf{X}_{\text{zona}_h} \not\sim N_2(\mu_h, \Sigma_h) \mid h = 1, \dots, k$$

Para la homogeneidad de matrices de varianza-covarianza entre zonas:

$$H_0 : \Sigma_{\text{zona}_1} = \Sigma_{\text{zona}_2} = \dots = \Sigma_{\text{zona}_k} \quad \text{v/s} \quad H_1 : \Sigma_{\text{zona}_h} \neq \Sigma_{\text{zona}_{h'}} \mid h \neq h'$$

Como los supuestos no se sostuvieron, no se utilizó MANOVA como procedimiento principal. En su lugar, comparamos las distribuciones de magnitud y profundidad mediante Kruskal-Wallis (Kruskal y Wallis 1952), prueba basada en rangos que no exige normalidad y mantiene la pregunta central de comparación entre zonas. Cada contraste se acompañó con epsilon cuadrado (ϵ^2) para evaluar relevancia práctica (Mangiafico 2026).

Para esta comparación no paramétrica de magnitud y profundidad, la dójima se formuló como:

$$H_0 : F_{Y, \text{zona}_1} = F_{Y, \text{zona}_2} = \dots = F_{Y, \text{zona}_k} \quad \text{v/s} \quad H_1 : F_{Y, \text{zona}_h} \neq F_{Y, \text{zona}_{h'}} \mid h \neq h'$$

donde $Y \in \{\text{magnitud}, \text{profundidad}\}$.

Se consideró PERMANOVA como alternativa no paramétrica multivariante, pero se descartó en favor de Kruskal-Wallis porque la pregunta requería interpretar magnitud y profundidad por separado. Además, PERMANOVA puede confundirse con diferencias de dispersión entre grupos, precisamente una de las heterogeneidades observadas en el catálogo.

Cuando Kruskal-Wallis indicó diferencias globales, aplicamos comparaciones post-hoc de Dunn con ajuste de Holm (Dunn 1964; Holm 1979). Esta elección cumple el mismo rol que tendrían las comparaciones múltiples después de un ANOVA, pero en una ruta no paramétrica: permite identificar qué pares de zonas explican la diferencia global usando rangos, sin volver a supuestos de normalidad. El ajuste de Holm controla el error tipo I acumulado al realizar seis comparaciones por pares dentro de cada variable. La tabla completa se presenta en el (véase *anexo de comparaciones Dunn-Holm*).

Para complementar esas comparaciones, se calculó delta de Cliff en pares sustantivamente relevantes (Cliff 1993). Esta medida permite cuantificar no solo si dos zonas difieren, sino también cuán separadas están sus distribuciones y en qué dirección. A diferencia de una comparación basada en medias, no depende de normalidad ni de desviaciones estándar: estima la probabilidad relativa de que un evento de

una zona presente valores mayores que un evento de la zona comparada. Por ello, es coherente con la ruta no paramétrica adoptada.

6.4. Estructura temporal de la ocurrencia

El análisis temporal busca formalizar el hallazgo descriptivo del Informe Asesoría 1: la ocurrencia anual fluctúa entre años, pero no muestra una tendencia visual uniforme. Para evaluar si esa lectura se sostiene inferencialmente, se construyeron dos series de conteos a partir del mismo catálogo: una serie anual, útil para comparar con la descripción previa y con los períodos de análisis, y una serie mensual, que entrega mayor número de observaciones para diagnosticar estabilidad temporal, autocorrelación y estacionalidad.

La estacionariedad se evaluó mediante Dickey-Fuller aumentada (ADF) y KPSS, interpretadas en conjunto porque sus hipótesis nulas son opuestas. La dódima ADF se aplicó con `adfTest()` del paquete `fUnitRoots`, usando la especificación sin constante ni tendencia (`type = "nc"`), ya que esta forma parte desde el contraste más parsimonioso y evita imponer componentes determinísticos adicionales antes de verificar si son necesarios. Se usó un rezago para la serie anual y doce rezagos para la serie mensual. ADF parte desde la hipótesis de raíz unitaria, por lo que rechazarla entrega evidencia a favor de estacionariedad. KPSS parte desde la hipótesis de estacionariedad en nivel, por lo que no rechazarla respalda que la serie no presenta una desviación sistemática respecto de un nivel estable. Usar ambas evita depender de una sola prueba y permite distinguir conclusiones concordantes de situaciones ambiguas, especialmente en la serie anual, donde solo hay 26 observaciones.

Las dódimas se expresaron como:

$$H_0^{ADF} : \text{raíz unitaria} \quad \text{v/s} \quad H_1^{ADF} : \text{estacionariedad}$$

$$H_0^{KPSS} : \text{estacionariedad en nivel} \quad \text{v/s} \quad H_1^{KPSS} : \text{no estacionariedad}$$

La independencia serial se revisó mediante Ljung-Box, porque una serie puede ser estacionaria y aun así presentar autocorrelación. Esta prueba evalúa si las autocorrelaciones hasta un rezago definido son conjuntamente nulas. Como diagnóstico gráfico complementario, se examinaron la ACF y la PACF de la serie mensual; se priorizó la escala mensual porque entrega más observaciones que la serie anual y permite observar rezagos específicos con mayor estabilidad.

$$H_0^{LB} : \rho_1 = \rho_2 = \dots = \rho_m = 0 \quad \text{v/s} \quad H_1^{LB} : \rho_j \neq 0 \mid j \leq m$$

Además de estas pruebas, se comparó la tasa media anual de eventos entre tres tramos del período observado: 2000-2009, 2010-2019 y 2020-2025. Esta comparación complementa la lectura descriptiva del Informe Asesoría 1: el gráfico permite observar fluctuaciones en los conteos, mientras que el modelo evalúa si las diferencias entre períodos superan la variabilidad esperable del catálogo. Como la variable de respuesta corresponde a conteos anuales de eventos, se utilizó un GLM Poisson. Posteriormente se evaluó si los conteos variaban más de lo esperado bajo Poisson; cuando esto ocurrió, la decisión inferencial se basó en quasi-Poisson, que mantiene la comparación de tasas pero corrige la varianza estimada.

Para la comparación entre períodos, la dódima se formuló como:

$$H_0 : \lambda_{2000-2009} = \lambda_{2010-2019} = \lambda_{2020-2025} \quad \text{v/s} \quad H_1 : \lambda_a \neq \lambda_b \mid a \neq b$$

Con el mismo criterio, se evaluó la estacionalidad mensual mediante un GLM Poisson aplicado a los conteos mensuales, usando el mes calendario como factor. Este contraste revisa si algún mes concentra

sistemáticamente más eventos que otros dentro del período del catálogo. La inferencia también se verificó con quasi-Poisson cuando la variabilidad observada superó la esperada bajo Poisson.

Para la estacionalidad mensual, la dócima se expresó como:

$$H_0 : \lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_{12} \quad \text{v/s} \quad H_1 : \lambda_m \neq \lambda_{m'} \mid m \neq m'$$

Por último, se analizaron los tiempos transcurridos entre eventos consecutivos para el grupo $M \geq 7,0$ y para cada categoría de magnitud. Esta revisión complementa los modelos de conteo: mientras Poisson evalúa cuántos eventos ocurren en un intervalo fijo, el ajuste exponencial evalúa cuánto tiempo pasa entre un evento y el siguiente. Si la ocurrencia fuera compatible con una tasa constante, los tiempos de espera deberían aproximarse a una distribución exponencial. El ajuste se contrastó mediante Kolmogorov-Smirnov con bootstrap paramétrico, porque la tasa de la distribución se estimó con los mismos datos.

La dócima de ajuste se formuló como:

$$H_0 : T \sim \text{Exponencial}(\lambda) \quad \text{v/s} \quad H_1 : T \not\sim \text{Exponencial}(\lambda)$$

6.5. Eventos fuertes y extremos

6.6. Clasificación de zonas a partir de magnitud y profundidad

6.7. Diseño del análisis de sensibilidad

6.8. Criterios de interpretación estadística

Los resultados se interpretan como inferencia sobre el catálogo definido: eventos $M \geq 6,5$ registrados por USGS entre 2000 y 2025, bajo la zonificación adoptada. Ninguna dócima o modelo de este informe representa estimación causal, predicción operacional ni evaluación probabilística de amenaza sísmica.

7. Resultados y discusión

7.1. Comparabilidad del registro

Esta subsección evalúa si las comparaciones entre zonas y periodos pueden estar condicionadas por diferencias en las fuentes y procedimientos de reporte del catálogo. Esta verificación es necesaria porque la magnitud informada depende del método y de la institución que la estima, mientras que el RMS resume el ajuste residual de la localización. Si estas condiciones variaran de forma importante entre zonas, las diferencias observadas podrían atribuirse parcialmente al proceso de medición y no al comportamiento sísmico; asimismo, sus cambios temporales podrían generar tendencias aparentes. Para examinar este riesgo, se analiza la distribución del tipo y la fuente de magnitud, junto con `rms_imp`. Esta versión completada incorpora nueve valores imputados y permite conservar los 1.186 eventos; el Informe Asesoría 1 mostró que la imputación tuvo un efecto descriptivo prácticamente nulo. Los resultados permiten decidir si las comparaciones posteriores pueden interpretarse directamente o requieren ajustes, restricciones o advertencias adicionales.

7.1.1. Comparabilidad entre zonas

Para evaluar si las comparaciones espaciales podían estar condicionadas por los procedimientos de reporte, la asociación de la zona con el tipo y la fuente de magnitud se examinó mediante pruebas

chi-cuadrado de Pearson con valores p obtenidos a partir de 10.000 simulaciones de Monte Carlo. Estas pruebas comparan las frecuencias observadas en cada combinación de categorías con las que se esperarían si las variables no estuvieran asociadas. El diagnóstico previo identificó frecuencias esperadas inferiores a cinco en 3 de las 16 celdas de la tabla zona por tipo de magnitud y en 4 de las 16 celdas de la tabla zona por fuente, lo que fundamentó el uso de la simulación. (véase [tabla de diagnóstico de frecuencias esperadas](#)). Adicionalmente, el RMS de localización se comparó entre las cuatro zonas mediante la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis, que determina si sus distribuciones presentan diferencias globales.

En la tabla siguiente, χ^2 representa el estadístico chi-cuadrado: cuanto mayor es la discrepancia entre las frecuencias observadas y esperadas, mayor es su valor. El símbolo $H(3)$ corresponde al estadístico de Kruskal-Wallis y el número entre paréntesis indica sus tres grados de libertad, obtenidos al comparar cuatro zonas. Los valores p presentados incorporan el ajuste conjunto de los cinco contrastes de comparabilidad. Finalmente, la V de Cramér corregida por sesgo cuantifica la magnitud de la asociación entre variables categóricas, mientras que ε^2 aproxima la proporción de variabilidad de los rangos del RMS atribuible a la zona. Ambos tamaños de efecto se interpretan directamente a partir de su valor numérico, sin asignarles categorías mediante puntos de corte rígidos. (véase [anexo de cálculo de epsilon cuadrado](#)).

Contraste	Estadístico	Valor p	Tamaño de efecto	Resultado
Zona por tipo de magnitud	$\chi^2 = 6,736$	0,671	$V_c = 0,000$	Asociación estimada nula
Zona por fuente de magnitud	$\chi^2 = 10,761$	0,351	$V_c = 0,022$	Asociación cercana a cero
RMS por zona	$H(3) = 10,348$	0,026	$\varepsilon^2 = 0,009$	Menos del 1 % de variabilidad de los rangos

Tabla 2. Comparabilidad de los procedimientos de reporte entre zonas sísmicas.

El tipo y la fuente de magnitud no presentaron asociaciones relevantes con la zona sísmica: sus valores de V de Cramér corregida fueron 0,000 y 0,022, respectivamente. Aunque el RMS mostró una diferencia estadísticamente detectable, $\varepsilon^2 = 0,009$ indica que la zona se asocia con menos del 1 % de la variabilidad de sus rangos. En conjunto, no se identificó evidencia de que las comparaciones entre zonas estén materialmente condicionadas por diferencias en los procedimientos de reporte o en el ajuste residual de la localización.

7.1.2. Cambios temporales en los procedimientos de reporte

Los dos contrastes temporales completan la familia de cinco pruebas ajustadas conjuntamente. El RMS se comparó entre los períodos 2000-2009, 2010-2019 y 2020-2025 mediante Kruskal-Wallis. Por su parte, la relación entre el período y el tipo de magnitud se evaluó mediante chi-cuadrado con simulación Monte Carlo. Esta tabla no presentó frecuencias esperadas inferiores a cinco; sin embargo, se mantuvo la simulación para aplicar el mismo procedimiento a los tres contrastes categóricos. (véase [tabla de diagnóstico de frecuencias esperadas](#)). En ambos casos, los tamaños de efecto permiten determinar si las diferencias detectadas tienen importancia práctica.

Contraste	Estadístico	Valor p	Tamaño de efecto	Resultado
RMS por período	$H(2) = 261,930$	$< 0,001$	$\varepsilon^2 = 0,221$	22,1 % de variabilidad de los rangos
Período por tipo de magnitud	$\chi^2 = 882,090$	$< 0,001$	$V_c = 0,608$	Asociación marcadamente alejada de cero

Tabla 3. Cambios temporales en los procedimientos de reporte del catálogo.

La dirección de esta asociación se observa en la participación de **mww**, que aumentó desde 1,3 % en 2000-2009 hasta 83,0 % en 2010-2019 y 97,1 % en 2020-2025. En sentido contrario, **mwc**, que representaba 72,1 % de los registros durante el primer período, disminuyó hasta 0,4 % en el último. Estos cambios respaldan la transición temporal hacia **mww** descrita en el Informe Asesoría 1.

Los procedimientos de reporte no permanecen constantes durante todo el período. En el RMS, $\varepsilon^2 = 0,221$ indica que el período se asocia con aproximadamente el 22,1 % de la variabilidad de sus rangos. (véase *anexo de cálculo de epsilon cuadrado*). Para el tipo de magnitud, $V_c = 0,608$ se encuentra marcadamente alejado de cero y es coherente con la transición hacia *mww*. Por ello, las comparaciones espaciales pueden interpretarse sin una restricción importante asociada con la fuente o el método, mientras que las comparaciones temporales de magnitud requieren cautela, porque parte de su variación puede reflejar cambios en el procedimiento de estimación y no en la sismicidad.

7.2. Frecuencia de eventos entre zonas

7.3. Magnitud y profundidad entre zonas

El Informe Asesoría 1 mostró que las zonas presentan magnitudes similares, mientras que la profundidad exhibe diferencias más claras en su distribución. Esta subsección formaliza ambos hallazgos y evalúa si la magnitud y la profundidad permiten distinguir estadísticamente a las zonas sísmicas. Antes de realizar las comparaciones se examinan la normalidad conjunta de ambas variables y la homogeneidad de sus matrices de covarianza. Esta evaluación funciona como una compuerta metodológica: si los supuestos se sostienen, sería posible utilizar una comparación multivariante paramétrica; si se incumplen, corresponde adoptar una ruta no paramétrica basada en rangos. De esta forma, el procedimiento inferencial se selecciona a partir de las características observadas en los datos y no únicamente por preferencia metodológica.

7.3.1. Diagnóstico gráfico de la magnitud

El primer diagnóstico revisó si la magnitud de cada zona se aproxima a una distribución normal. En un QQ-plot, una normalidad razonable se observa cuando los puntos siguen la línea punteada sin curvaturas sistemáticas.

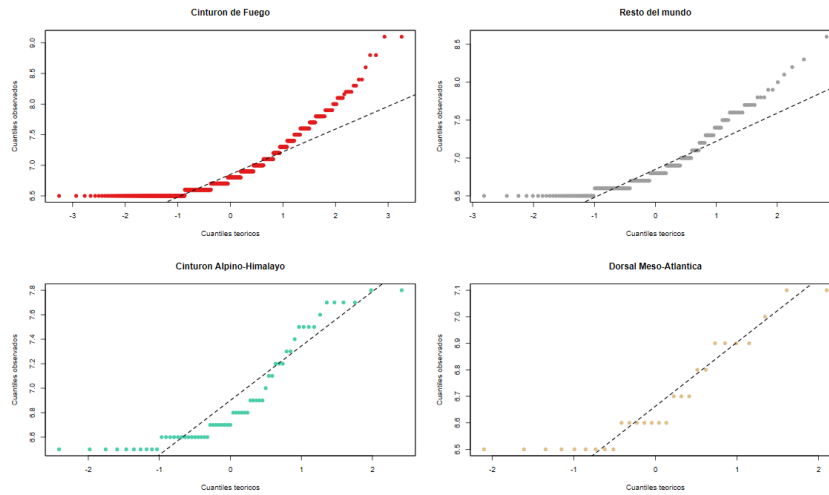


Figura 1. QQ-plots de magnitud por zona sísmica.

Los QQ-plots de magnitud muestran desviaciones sistemáticas en las cuatro zonas. En C. Fuego y Resto se observa acumulación en $M = 6,5$ y curvatura ascendente en la cola superior, patrón coherente con el truncamiento del catálogo, los valores repetidos y la presencia de eventos de mayor magnitud.

En C. Alp.-Him. y Dorsal M.-Atl. la desviación es menos extrema, pero persisten empates y separaciones en los extremos. Por tanto, la magnitud no muestra un comportamiento compatible con normalidad dentro de las zonas.

7.3.2. Diagnóstico gráfico de la profundidad

El segundo diagnóstico evaluó la profundidad. Esta variable presenta mayor rango y heterogeneidad entre zonas, por lo que el QQ-plot permite revisar si su distribución mantiene una forma aproximadamente normal.

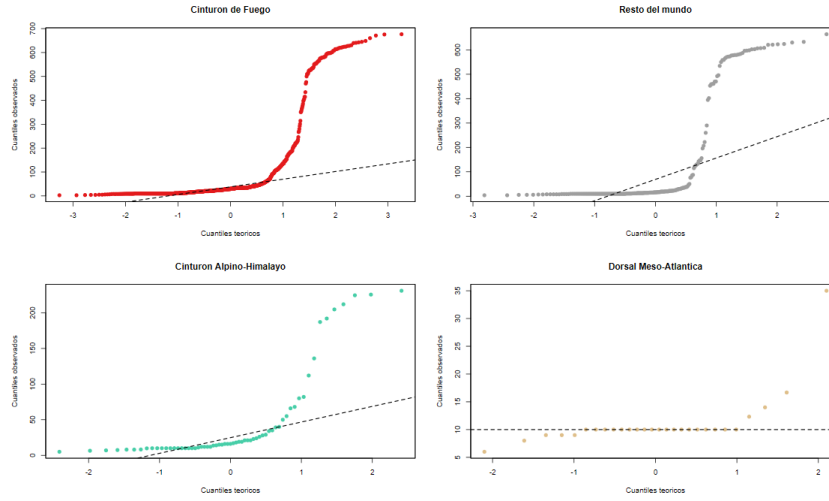


Figura 2. QQ-plots de profundidad por zona sísmica.

Los QQ-plots de profundidad presentan desviaciones más marcadas que los de magnitud. En C. Fuego y Resto aparece una fuerte curvatura ascendente, asociada con eventos intermedios y profundos que generan colas derechas extensas.

En C. Alp.-Him. también se observa cola derecha, aunque menos extrema. En Dorsal M.-Atl. predomina la concentración en torno a 10 km, lo que produce una línea de referencia casi horizontal y revela escasa variabilidad, empates y algunos valores superiores aislados.

En conjunto, la profundidad no presenta normalidad gráfica en ninguna zona. Este resultado refuerza la necesidad de evitar una comparación paramétrica multivariada.

7.3.3. Diagnóstico gráfico multivariante

El diagnóstico multivariante se realizó con distancias de Mahalanobis. Esta distancia mide qué tan alejado está cada evento del centro conjunto de magnitud y profundidad, considerando la dispersión y covariación de ambas variables. Bajo normalidad multivariada, las distancias ordenadas deberían aproximarse a los cuantiles teóricos de una distribución chi-cuadrado con dos grados de libertad.

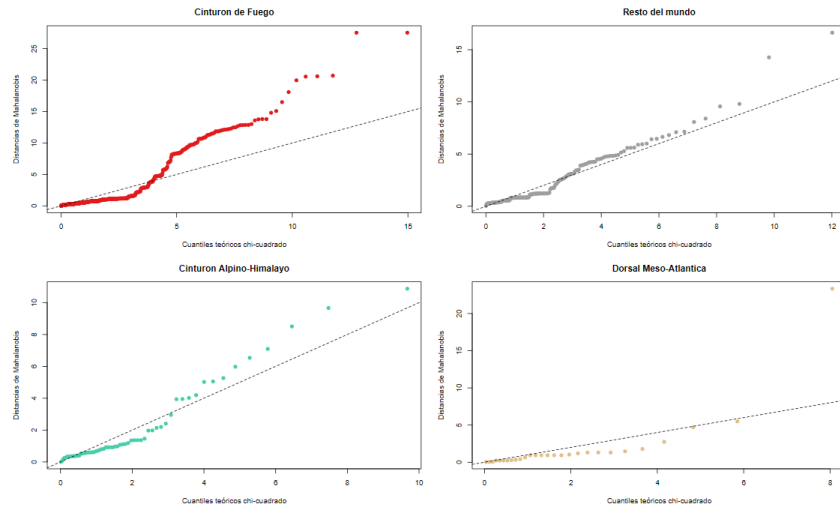


Figura 3. QQ-plots multivariantes de Mahalanobis por zona sísmica.

Los QQ-plots multivariantes también se separan de la línea de referencia. En C. Fuego la desviación es marcada en los cuantiles superiores; Resto se ajusta parcialmente en la zona central, pero se separa en la cola; C. Alp.-Him. muestra desviaciones crecientes hacia valores altos; y Dorsal M.-Atl. queda dominada por baja variabilidad y pocos eventos alejados.

Por tanto, el diagnóstico multivariante tampoco respalda la normalidad conjunta de magnitud y profundidad, resultado coherente con los QQ-plots univariados.

7.3.4. Pruebas formales de normalidad

Los diagnósticos gráficos se complementaron con pruebas formales de normalidad. Mardia evalúa la normalidad conjunta de magnitud y profundidad; Shapiro-Wilk evalúa la normalidad de cada variable por separado. La tabla de normalidad resume ambos resultados por zona.

Zona	Mardia asim.	p	Mardia curt.	p	SW mag.	p	SW prof.	p
Cinturón de Fuego	1.356,483	< 0,001	30,724	< 0,001	0,835	< 0,001	0,537	< 0,001
Resto del mundo	130,684	< 0,001	3,435	< 0,001	0,854	< 0,001	0,602	< 0,001
Cinturón Alpino-Himalayo	49,331	< 0,001	2,059	0,039	0,840	< 0,001	0,617	< 0,001
Dorsal Meso-Atlántica	86,180	< 0,001	10,549	< 0,001	0,849	< 0,001	0,431	< 0,001

Tabla 4. Diagnóstico de normalidad univariada y multivariada de magnitud y profundidad por zona.

Mardia rechaza la normalidad multivariada en las cuatro zonas. La única excepción parcial es la curtosis de C. Alp.-Him. ($p = 0,039$), que igualmente rechaza normalidad con $\alpha = 0,05$. Shapiro-Wilk también rechaza la normalidad de magnitud y profundidad en todas las zonas ($p < 0,001$). Por tanto, la evidencia formal confirma lo observado en los QQ-plots.

7.3.5. Homogeneidad de covarianzas y relación entre variables

Después de evaluar normalidad, se revisó la homogeneidad de matrices de varianza-covarianza mediante M de Box. Bartlett y Spearman se usaron solo como diagnósticos complementarios de la relación entre magnitud y profundidad.

Diagnóstico	Estadístico	Valor p
M de Box	$\chi^2(9) = 286,503$	< 0,001
Bartlett	$\chi^2(1) = 0,265$	0,607
Spearman	$\rho = 0,130$	< 0,001

Tabla 5. Diagnósticos complementarios para magnitud y profundidad.

La M de Box rechazó la igualdad de matrices de varianza-covarianza entre zonas ($p < 0,001$). Aunque esta prueba es sensible al incumplimiento de normalidad y al desbalance muestral, el resultado es coherente con la heterogeneidad descriptiva observada en profundidad y dispersión. Por tanto, MANOVA no se justifica como procedimiento principal.

Bartlett no detectó asociación lineal relevante entre magnitud y profundidad ($p = 0,607$). Spearman sí detectó una asociación monotónica positiva, pero débil ($\rho = 0,130$). Así, las variables no parecen redundantes y pueden aportar información distinta en análisis posteriores.

Con base en estos resultados, la comparación formal entre zonas continúa mediante procedimientos no paramétricos basados en rangos.

7.3.6. Contrastes de distribución

Dado que los supuestos de normalidad multivariada y homogeneidad de covarianzas no se sostienen, la comparación global entre zonas se realizó mediante Kruskal-Wallis. Esta prueba compara los rangos de la variable entre grupos, no sus medias, por lo que es adecuada para distribuciones asimétricas, con empates y tamaños muestrales desiguales. Se aplicó por separado a magnitud y profundidad.

Variable	H	gl	Valor p	ε^2	Lectura del efecto
Magnitud	8,324	3	0,0398	0,007	Prácticamente nulo
Profundidad	69,498	3	< 0,001	0,059	Pequeño

Tabla 6. Comparación global de magnitud y profundidad entre zonas mediante Kruskal-Wallis y tamaño de efecto.

Kruskal-Wallis detectó diferencias globales entre zonas tanto en magnitud como en profundidad. Sin embargo, los tamaños de efecto muestran que estas diferencias no tienen la misma relevancia práctica. En magnitud, la evidencia es estadísticamente detectable ($p = 0,0398$), pero el efecto global es prácticamente nulo ($\varepsilon^2 = 0,007$). En profundidad, la evidencia es más clara ($p < 0,001$) y el efecto global es mayor, aunque todavía pequeño ($\varepsilon^2 = 0,059$). Este patrón coincide con el Informe Asesoría 1: las magnitudes eran similares entre zonas, mientras que la profundidad mostraba diferencias más marcadas.

Como la prueba global no identifica qué pares de zonas difieren, el análisis continúa con comparaciones post-hoc de Dunn-Holm.

Variable	Comparación relevante	Z	p_{aj}	Lectura
Magnitud	C. Fuego - Dorsal M.-Atl.	2,713	0,033	Dorsal con rangos menores
Magnitud	Resto - Dorsal M.-Atl.	2,877	0,024	Dorsal con rangos menores
Profundidad	C. Fuego - Resto	3,965	< 0,001	C. Fuego con rangos mayores
Profundidad	C. Fuego - C. Alp.-Him.	3,552	< 0,001	C. Fuego con rangos mayores
Profundidad	C. Fuego - Dorsal M.-Atl.	7,020	< 0,001	C. Fuego con rangos mayores
Profundidad	Resto - Dorsal M.-Atl.	5,154	< 0,001	Dorsal con rangos menores
Profundidad	C. Alp.-Him. - Dorsal M.-Atl.	3,893	< 0,001	Dorsal con rangos menores

Tabla 7. Comparaciones post-hoc relevantes mediante Dunn-Holm.

En magnitud, las únicas diferencias significativas involucran a Dorsal M.-Atl. frente a C. Fuego y Resto. Las comparaciones entre C. Fuego, Resto y C. Alp.-Him. no presentan diferencias, y C. Alp.-Him. frente a Dorsal M.-Atl. queda bajo el umbral convencional ($p_{aj} = 0,070$). En profundidad, Dorsal M.-Atl. difiere de todas las demás zonas, y C. Fuego también difiere de Resto y C. Alp.-Him. La única comparación no significativa es Resto frente a C. Alp.-Him. ($p_{aj} = 0,283$). La tabla completa se presenta en el anexo de comparaciones Dunn-Holm.

Para complementar las comparaciones post-hoc, se calculó delta de Cliff en los pares principales definidos para contrastar C. Fuego con zonas de referencia. Este tamaño de efecto no paramétrico mide la dirección y magnitud práctica de la separación entre dos distribuciones. Valores positivos indican que C. Fuego

tiende a presentar valores mayores que la zona comparada; valores cercanos a cero indican escasa separación.

Variable	Comparación	δ	IC 95 %	Lectura
Magnitud	C. Fuego - Dorsal M.-Atl.	0,298	[0,114; 0,463]	Pequeña
Magnitud	C. Fuego - C. Alp.-Him.	-0,011	[-0,159; 0,137]	Despreciable
Profundidad	C. Fuego - Dorsal M.-Atl.	0,783	[0,679; 0,856]	Grande
Profundidad	C. Fuego - C. Alp.-Him.	0,269	[0,109; 0,416]	Pequeña

Tabla 8. Tamaños de efecto por pares mediante delta de Cliff.

En magnitud, C. Fuego presenta valores algo mayores que Dorsal M.-Atl., pero el efecto es pequeño ($\delta = 0,298$). Frente a C. Alp.-Him., la diferencia es despreciable ($\delta = -0,011$), coherente con la ausencia de diferencia post-hoc. En profundidad, la separación entre C. Fuego y Dorsal M.-Atl. es grande ($\delta = 0,783$), mientras que frente a C. Alp.-Him. es pequeña ($\delta = 0,269$).

En conjunto, la magnitud separa poco a las zonas, mientras que la profundidad muestra una capacidad de diferenciación más clara, especialmente entre C. Fuego y Dorsal M.-Atl. Esta conclusión es consistente con el análisis descriptivo del Informe Asesoría 1 y con los contrastes globales de esta fase.

7.4. Estructura temporal de la ocurrencia

El Informe Asesoría 1 mostró que, para el catálogo USGS 2000-2025 de eventos $M \geq 6,5$, la serie presenta oscilaciones alrededor de la media, sin una tendencia sostenida claramente identificable a partir del gráfico. La Figura 4 retoma esa lectura en escala mensual.

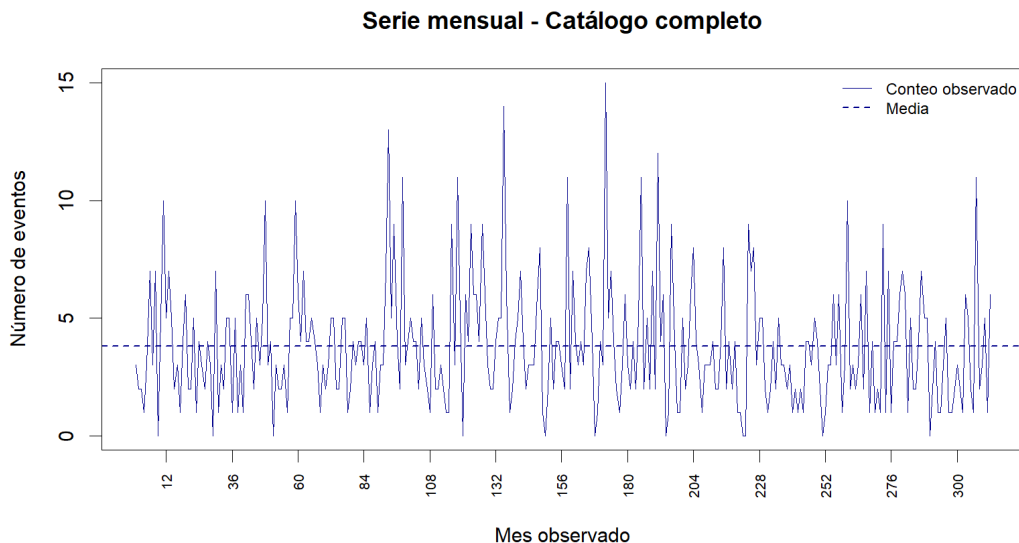


Figura 4. Serie mensual de eventos del catálogo completo.

Para complementar la lectura visual, se aplicaron pruebas de raíz unitaria, estacionariedad e independencia serial. En este contexto, evaluar estacionariedad significa revisar si los conteos fluctúan alrededor de un nivel relativamente estable durante el período del catálogo, o si existen señales de un cambio persistente

en la ocurrencia. La Tabla 9 resume los resultados de ADF, KPSS y Ljung-Box para las escalas anual y mensual.

Escala	Prueba	Rezagos	Estadístico	Valor p
Anual	ADF	1	-0,466	0,460
Anual	KPSS	2	0,250	> 0,10
Anual	Ljung-Box	5	3,815	0,576
Mensual	ADF	12	-0,969	0,308
Mensual	KPSS	5	0,270	> 0,10
Mensual	Ljung-Box	12	16,883	0,154

Tabla 9. Resultados de estacionariedad e independencia serial para las series anual y mensual de conteos.

En ambas escalas, KPSS no entrega evidencia de que los conteos se alejen de un nivel estable. ADF, en cambio, no permite descartar formalmente un comportamiento no estacionario al 5 %. En conjunto, los resultados no muestran una ruptura clara de estabilidad temporal en el período 2000-2025, pero la conclusión debe leerse con cautela porque las dos pruebas no entregan una señal completamente concordante.

La independencia serial se revisó de forma conjunta mediante Ljung-Box y el gráfico ACF/PACF mensual. Esto permite contrastar formalmente la presencia de autocorrelación y, al mismo tiempo, observar si existen rezagos específicos con señales relevantes.

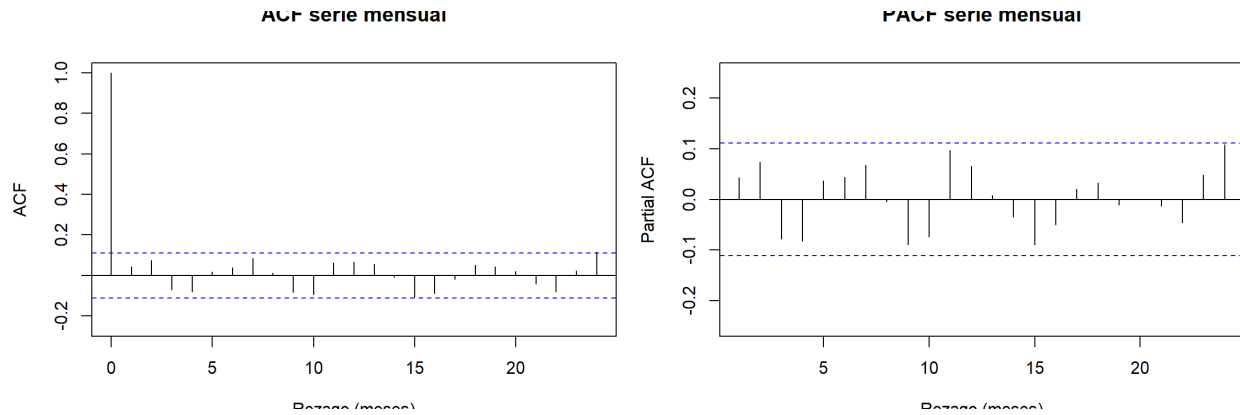


Figura 5. ACF y PACF de la serie mensual de conteos del catálogo.

En conjunto, Ljung-Box no detectó autocorrelación relevante en la serie anual ($p = 0,58$) ni en la mensual ($p = 0,15$ a rezago 12). La ACF y la PACF mensual refuerzan esta lectura, ya que no muestran un patrón persistente entre rezagos. En términos del catálogo, esto sugiere que un año o mes con más eventos no queda seguido sistemáticamente por otro período también alto, ni uno bajo por otro igualmente bajo.

Una vez revisada la estabilidad general de la serie, se evaluó si el nivel de ocurrencia anual cambió entre tramos del catálogo. Esta pregunta no se resuelve solo con una comparación descriptiva, porque dos períodos pueden tener promedios distintos y aun así diferir únicamente por fluctuaciones propias del registro. Se utilizó un modelo Poisson porque la variable analizada corresponde a un conteo de eventos por año; este tipo de modelo se emplea habitualmente para contrastar tasas de ocurrencia en intervalos definidos de tiempo. Así, permite evaluar si las diferencias descriptivas entre períodos reflejan un cambio formal en la tasa anual de eventos o solo variaciones propias del catálogo. Luego se revisó si la variabilidad de los datos era compatible con ese modelo o si requería la corrección quasi-Poisson.

Período	Media anual	Mín.	Máx.
2000-2009	45,5	36	58
2010-2019	48,9	33	61
2020-2025	40,3	28	53

Tabla 10. Conteos anuales por período del catálogo.

Evaluación	Estadístico	Valor	Valor p
Poisson inicial	LRT	6,13	0,047
Dispersión	ϕ	1,57	—
Quasi-Poisson	F	1,91	0,170

Tabla 11. Contraste del efecto período en los conteos anuales.

Las medias muestran un aumento leve entre 2000-2009 y 2010-2019, seguido de una disminución en 2020-2025. El modelo Poisson inicial sugería diferencias entre períodos, pero el diagnóstico de dispersión indicó que los conteos anuales variaban más de lo esperado bajo ese modelo. Por ello, la decisión se basó en quasi-Poisson. Al considerar esta mayor variabilidad entre años, la diferencia entre períodos ya no resulta suficientemente clara como para afirmar que la tasa anual de eventos haya cambiado. En otras palabras, el catálogo muestra años con más y menos eventos, pero no entrega evidencia suficiente para concluir que un período tenga una tasa anual de ocurrencia distinta a los demás.

De forma complementaria, se evaluó si la ocurrencia mensual presentaba una señal de estacionalidad, es decir, si ciertos meses del calendario concentraban sistemáticamente más eventos que otros.

Evaluación	Estadístico	Valor	Valor p
Poisson inicial	LRT	19,65	0,050
Dispersión	ϕ	1,79	—
Quasi-Poisson	F	1,03	0,416

Tabla 12. Contraste de estacionalidad mensual en los conteos del catálogo.

El contraste Poisson inicial fue limítrofe, pero los conteos mensuales variaron más de lo esperado bajo ese modelo. Al corregir esta variabilidad mediante quasi-Poisson, no se observa evidencia suficiente para afirmar que la tasa de ocurrencia difiera entre meses calendario. En términos del catálogo, los eventos no muestran un patrón mensual claro; las diferencias entre meses pueden explicarse por fluctuaciones propias del registro observado.

Como cierre de la revisión temporal, se retomaron los tiempos transcurridos entre eventos consecutivos descritos en el Informe Asesoría 1. Esta mirada complementa el análisis de conteos: mientras los modelos Poisson evalúan cuántos eventos ocurren en un intervalo fijo, el ajuste exponencial evalúa cuánto tiempo pasa entre un evento y el siguiente. Ambas miradas están conectadas: si la ocurrencia temporal fuera compatible con una tasa constante, entonces los conteos por intervalo se describen mediante un modelo Poisson y los tiempos de espera entre eventos mediante una distribución exponencial. Por ello, se contrastó si los intervalos observados eran compatibles con una distribución exponencial usando Kolmogorov-Smirnov con bootstrap paramétrico.

Grupo	n	Tasa diaria	Mediana días	D	Valor p
$M \geq 7,0$	386	0,0408	15,6	0,0778	0,001
Fuerte	798	0,0841	7,3	0,0636	< 0,001
Mayor	327	0,0345	19,6	0,0543	0,102
Grande o extremo	58	0,0063	122,8	0,0884	0,531

Tabla 13. Ajuste exponencial de los tiempos entre eventos consecutivos.

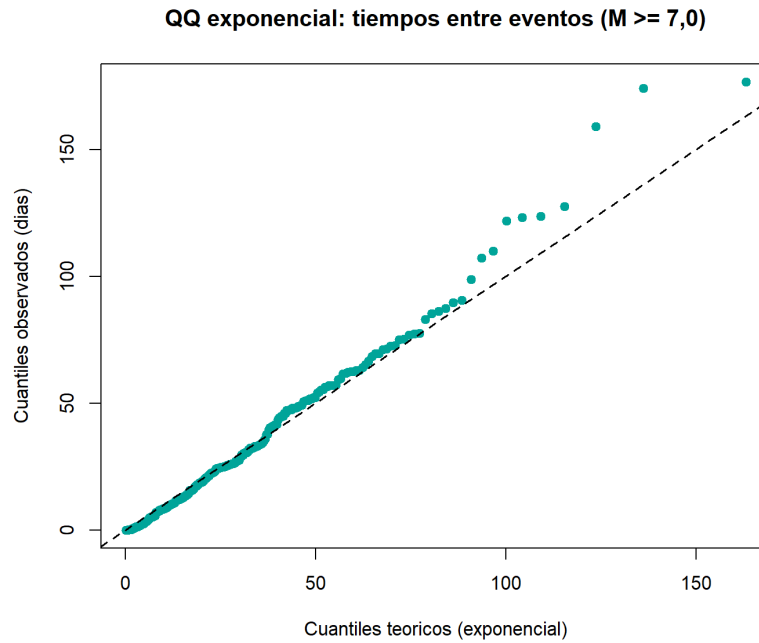


Figura 6. QQ exponencial de los tiempos entre eventos para $M \geq 7,0$.

Los resultados muestran que el grupo combinado $M \geq 7,0$ no es compatible con un único ajuste exponencial. Sin embargo, al separar por categoría de magnitud, los eventos “Mayor” y “Grande o extremo” sí resultan compatibles con este comportamiento, mientras que los eventos “Fuerte” lo rechazan. Esto sugiere que la mezcla de eventos con ritmos de ocurrencia distintos puede ocultar patrones más específicos: los eventos de mayor magnitud son menos frecuentes y presentan intervalos más largos, por lo que no deberían interpretarse junto con eventos más habituales como si compartieran una misma tasa temporal.

8. Conclusiones y recomendaciones

Pendiente de redacción final: conclusiones ejecutivas con las cifras exactas de los análisis y recomendaciones para la contraparte.

9. Referencias

- Bartlett, M. S. 1950. «Tests of Significance in Factor Analysis». *British Journal of Statistical Psychology* 3 (2): 77-85. <https://doi.org/10.1111/j.2044-8317.1950.tb00285.x>.
- Benjamini, Yoav, y Yosef Hochberg. 1995. «Controlling the False Discovery Rate: A Practical and Powerful Approach to Multiple Testing». *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological)* 57 (1): 289-300. <https://doi.org/10.1111/j.2517-6161.1995.tb02031.x>.
- Bergsma, Wicher. 2013. «A Bias-Correction for Cramér's V and Tschuprow's T». *Journal of the Korean Statistical Society* 42 (3): 323-28. <https://doi.org/10.1016/j.jkss.2012.10.002>.
- Box, G. E. P. 1949. «A General Distribution Theory for a Class of Likelihood Criteria». *Biometrika* 36 (3/4): 317-46. <https://doi.org/10.1093/biomet/36.3-4.317>.
- Cabello, Catalina, Gonzalo Montalva, y Felipe Leyton. 2025. «Integrated Seismic Catalog for Chile from 1513 to 2022». *Journal of South American Earth Sciences* 164: 105639. <https://doi.org/10.1016/j.jsames.2025.105639>.
- Cliff, Norman. 1993. «Dominance Statistics: Ordinal Analyses to Answer Ordinal Questions». *Psychological Bulletin* 114 (3): 494-509. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.114.3.494>.
- Dunn, Olive Jean. 1964. «Multiple Comparisons Using Rank Sums». *Technometrics* 6 (3): 241-52. <https://doi.org/10.1080/00401706.1964.10490181>.
- Holm, Sture. 1979. «A Simple Sequentially Rejective Multiple Test Procedure». *Scandinavian Journal of Statistics* 6 (2): 65-70. <https://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/stats/html/p.adjust.html>.
- Hope, A. C. A. 1968. «A Simplified Monte Carlo Significance Test Procedure». *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological)* 30 (3): 582-98. <https://doi.org/10.1111/j.2517-6161.1968.tb00759.x>.
- Instructivo de encargo. 2026. *Instructivo de encargo: Asesorías 1 y 2*. Universidad de Santiago de Chile.
- Kagan, Yan Y., y David D. Jackson. 2016. «Earthquake Rate and Magnitude Distributions of Great Earthquakes for Use in Global Forecasts». *Geophysical Journal International* 206 (1): 630-43. <https://doi.org/10.1093/gji/ggw161>.
- Kruskal, William H., y W. Allen Wallis. 1952. «Use of Ranks in One-Criterion Variance Analysis». *Journal of the American Statistical Association* 47 (260): 583-621. <https://doi.org/10.1080/01621459.1952.10483441>.
- Mangiafico, Salvatore S. 2026. *epsilonSquared: Epsilon-Squared Effect Size for the Kruskal-Wallis Test*. Comprehensive R Archive Network. <https://search.r-project.org/CRAN/refmans/rcompanion/html/epsilonSquared.html>.
- Mardia, Kanti V. 1970. «Measures of Multivariate Skewness and Kurtosis with Applications». *Biometrika* 57 (3): 519-30. <https://doi.org/10.1093/biomet/57.3.519>.
- Ogata, Yoshihiko. 1988. «Statistical Models for Earthquake Occurrences and Residual Analysis for Point Processes». *Journal of the American Statistical Association* 83 (401): 9-27. <https://doi.org/10.1080/01621459.1988.10478560>.

- Patefield, W. M. 1981. «Algorithm AS 159: An Efficient Method of Generating Random $R \times C$ Tables with Given Row and Column Totals». *Applied Statistics* 30 (1): 91-97. <https://doi.org/10.2307/2346669>.
- R Core Team. s. f. *p.adjust: Adjust P-values for Multiple Comparisons*. R Foundation for Statistical Computing. Accedido 4 de julio de 2026. <https://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/stats/html/p.adjust.html>.
- Shapiro, S. S., y M. B. Wilk. 1965. «An Analysis of Variance Test for Normality». *Biometrika* 52 (3/4): 591-611. <https://doi.org/10.1093/biomet/52.3-4.591>.
- Wiemer, Stefan, y Max Wyss. 2000. «Minimum Magnitude of Completeness in Earthquake Catalogs: Examples from Alaska, the Western United States, and Japan». *Bulletin of the Seismological Society of America* 90 (4): 859-69. <https://doi.org/10.1785/0119990114>.

10. Anexos reproducibles

10.1. Continuidad de datos y variables

El análisis conserva la base `sismos` del Informe Asesoría 1, integrada por 1.186 eventos, junto con sus variables derivadas. Entre ellas se encuentra `rms_imp`, versión completada del RMS que incorpora nueve valores ausentes imputados mediante la mediana de la década correspondiente. La comparación descriptiva realizada en el informe anterior mostró que esta imputación no modificó sustancialmente la media, mediana, dispersión ni cuantiles. El RMS representa el ajuste residual entre los tiempos de llegada observados y los estimados por el modelo de localización, pero no constituye por sí solo una medida completa de precisión instrumental o espacial.

También se mantienen `magnitud_cat`, `profundidad_cat`, `zona` y `magType_grupo`. La única información nueva es la superficie de los polígonos de zona, incorporada como exposición en los modelos de conteo. El detalle de los objetos generados y de su correspondencia con los scripts se completará una vez cerrados los modelos finales.

10.2. Áreas de zonas y definición del offset

Este anexo presenta el cálculo de la superficie de cada polígono de `area_regiones.geojson` en QGIS, el sistema de referencia utilizado y la definición del offset logarítmico de los modelos de conteo. *Pendiente: valores de superficie por zona y procedimiento de cálculo.*

10.3. Especificación de dójimas y modelos

Este anexo reúne las reglas de decisión que sustentan los procedimientos descritos de forma resumida en la metodología.

Tabla 14. Especificación de los criterios de decisión estadística.

Familia de procedimientos	Rol	Criterio de decisión	Justificación
Mardia, Shapiro-Wilk, M de Box y Bartlett	Diagnóstico	$\alpha = 0,10$ junto con diagnóstico gráfico	Se prioriza detectar condiciones que podrían invalidar la ruta paramétrica; con una muestra grande, el resultado se interpreta junto con los gráficos
Kruskal-Wallis para <code>mag</code> y <code>depth</code>	Confirmatorio	$\alpha = 0,05$ por variable	Cada variable responde una pregunta sustantiva diferente; la multiplicidad posterior se controla dentro de cada familia de comparaciones por pares
Dunn, seis pares por variable	Confirmatorio	Error familiar de 0,05 con corrección de Holm	La corrección limita la probabilidad de falsos positivos producidos por las seis comparaciones simultáneas
GLM de conteos	Confirmatorio	$\alpha = 0,05$ e IC 95 % de las razones de tasa	La conclusión considera la magnitud y la incertidumbre de las diferencias entre tasas
Sobredispersión	Diagnóstico de especificación	$\alpha = 0,05$ unilateral	La alternativa relevante es que la varianza supere la prevista por el modelo Poisson

Familia de procedimientos	Rol	Criterio de decisión	Justificación
ADF (<code>type="nc"</code>) y KPSS	Diagnóstico	$\alpha = 0,05$ e interpretación conjunta	Sus hipótesis nulas son opuestas y la conclusión se apoya en su concordancia; ADF se aplica sin constante ni tendencia como especificación inicial, y con 26 observaciones anuales se reconoce una potencia limitada
Ajuste exponencial	Diagnóstico descriptivo	Bootstrap paramétrico y gráfico QQ	El parámetro se estima con los mismos datos, por lo que no se utiliza el valor p convencional de Kolmogorov-Smirnov
Chi-cuadrado entre categorías	Confirmatorio	$\alpha = 0,05$; Monte Carlo cuando existen esperados inferiores a cinco	La simulación evita depender de una aproximación asintótica imprecisa
Modelos logístico y multinomial	Confirmatorio	Razón de verosimilitud por variable, $\alpha = 0,05$, e IC 95 %	La evaluación por bloques es más estable que las pruebas de Wald individuales ante posibles problemas de separación
Comparabilidad del registro	Exploratorio	FDR de 5 % mediante Benjamini-Hochberg	El ajuste limita la proporción esperada de falsos descubrimientos dentro de los cinco contrastes
Sensibilidad	Robustez	Comparación de dirección y magnitud, sin nueva prueba de significación	El objetivo es establecer si las conclusiones cambian al modificar una decisión metodológica

Para la comparabilidad del registro se mantuvo `magType_grupo`, definida mediante `mww`, `mwc`, `mwb` y “otros”. En `magSource_grupo`, las fuentes con menos de 20 registros se reunieron en una categoría residual. Este umbral representa un promedio potencial mínimo de cinco registros por zona si la distribución fuera uniforme. Su propósito es evitar interpretaciones individuales de fuentes con respaldo insuficiente, no asegurar que todas las frecuencias esperadas superen cinco, porque los tamaños de las zonas son desiguales. Las fuentes principales se conservaron separadas para no ocultar diferencias en los procedimientos de reporte. Los períodos se definieron como 2000-2009, 2010-2019 y 2020-2025.

Para la comparación de magnitud y profundidad, las hipótesis se organizaron en dos bloques. El primer bloque define la ruta metodológica. En Shapiro-Wilk, la hipótesis nula plantea que la variable evaluada sigue una distribución normal dentro de cada zona, mientras que la alternativa indica desviación de normalidad. En Mardia, la hipótesis nula plantea normalidad multivariante del vector formado por magnitud y profundidad dentro de cada zona; la alternativa indica desviación por asimetría o curtosis multivariante. En la M de Box, la hipótesis nula plantea igualdad de matrices de varianza-covarianza entre zonas; la alternativa indica que al menos una zona tiene una matriz distinta. Estas dójimas no se usan para concluir diferencias sustantivas entre zonas, sino para decidir si la ruta paramétrica multivariante es metodológicamente defendible. Si se rechazan de forma consistente, MANOVA deja de ser el procedimiento principal porque sus valores p pueden quedar afectados por la forma de las distribuciones, la heterogeneidad de dispersión y el fuerte desbalance entre tamaños muestrales.

Bartlett y Spearman se trataron como diagnósticos complementarios de relación entre variables. En Bartlett, la hipótesis nula plantea que la matriz de correlaciones es equivalente a una matriz identidad; con dos variables, esto equivale a evaluar ausencia de correlación lineal entre magnitud y profundidad.

En Spearman, la hipótesis nula plantea ausencia de asociación monotónica. Estas pruebas permiten revisar si magnitud y profundidad aportan información conjunta o si una de ellas resulta prácticamente redundante. No reemplazan las pruebas de normalidad ni justifican por sí solas una ruta paramétrica.

El segundo bloque corresponde a las comparaciones no paramétricas. En Kruskal-Wallis, la hipótesis nula plantea igualdad de distribuciones, expresada operacionalmente como igualdad de rangos entre zonas; la alternativa indica que al menos una zona presenta rangos sistemáticamente distintos. La prueba identifica una diferencia global, pero no señala qué pares de zonas explican esa diferencia. Por eso, cuando el contraste global fue significativo, se aplicó Dunn-Holm. En cada comparación de Dunn, la hipótesis nula plantea igualdad de rangos entre dos zonas; la alternativa indica diferencia entre ese par. El ajuste de Holm controla el error familiar de las seis comparaciones por variable.

Los tamaños de efecto se incluyeron para evitar conclusiones basadas solo en significación estadística. Epsilon cuadrado resume la magnitud global del efecto de zona en Kruskal-Wallis y se interpreta como un análogo no paramétrico del R^2 aplicado a rangos. Delta de Cliff compara dos zonas y se define como la diferencia entre la probabilidad de que una observación de la primera zona sea mayor que una de la segunda y la probabilidad inversa. Valores cercanos a cero indican fuerte superposición entre distribuciones; valores alejados de cero indican mayor separación práctica.

10.4. Precisión de la simulación Monte Carlo

En cada prueba se generaron $B = 10.000$ tablas bajo la hipótesis de independencia y con los mismos totales marginales que la tabla observada (Hope 1968; Patefield 1981). Si K representa la cantidad de tablas simuladas cuyo estadístico chi-cuadrado es igual o mayor que el observado, el valor p se estima mediante:

$$\hat{p} = \frac{K + 1}{B + 1}.$$

El diagnóstico de las frecuencias esperadas fue el siguiente:

Tabla 15. Diagnóstico de frecuencias esperadas para los contrastes de comparabilidad.

Contraste	Mínima esperada	Celdas bajo 5	Total de celdas
Zona por tipo de magnitud	0,779	3	16
Zona por fuente de magnitud	0,732	4	16
Período por tipo de magnitud	6,734	0	12

Las dos tablas espaciales justificaron el uso de simulación por sus frecuencias esperadas reducidas. En la tabla temporal no se presentó esta condición; no obstante, se mantuvo el mismo procedimiento para obtener los tres valores p categóricos bajo una estrategia común.

La corrección evita informar $p = 0$ cuando ninguna simulación produce un resultado más extremo, pues ese resultado solo indica que el evento no apareció dentro del número finito de réplicas. En consecuencia, la resolución mínima con 10.000 simulaciones es:

$$p_{\min} = \frac{1}{10.000 + 1} \approx 0,0001.$$

Como $\hat{p}$ es una proporción, su error estándar puede aproximarse mediante:

$$EE(\hat{p}) = \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{B}}.$$

Evaluando esta expresión en el nivel de significación utilizado:

$$EE(\hat{p}) = \sqrt{\frac{0,05(1 - 0,05)}{10.000}} \approx 0,0022.$$

El margen aproximado con un 95 % de confianza es:

$$1,96 \times 0,0022 \approx 0,0043.$$

Por tanto, si un valor p simulado se encontrara aproximadamente entre 0,046 y 0,054, se aumentaría el número de simulaciones antes de establecer una conclusión. Se fijó una semilla aleatoria para asegurar la reproducibilidad del procedimiento.

10.5. Corrección por sesgo de la V de Cramér

La V de Cramér convencional se obtiene a partir de:

$$\phi^2 = \frac{\chi^2}{n}, \quad V = \sqrt{\frac{\phi^2}{\min(r-1, c-1)}},$$

donde n es el número de observaciones y r y c corresponden al número de filas y columnas de la tabla. Para reducir su sesgo positivo se aplicó la corrección propuesta por Bergsma (2013):

$$\tilde{\phi}^2 = \max\left(0, \phi^2 - \frac{(r-1)(c-1)}{n-1}\right),$$

$$\tilde{r} = r - \frac{(r-1)^2}{n-1}, \quad \tilde{c} = c - \frac{(c-1)^2}{n-1},$$

$$V_{\text{corregida}} = \sqrt{\frac{\tilde{\phi}^2}{\min(\tilde{r}-1, \tilde{c}-1)}}.$$

Esta corrección descuenta la asociación positiva que puede aparecer únicamente por variabilidad muestral. Por ello, la medida corregida se utilizó para valorar la importancia práctica de las asociaciones detectadas.

10.6. Cálculo de epsilon cuadrado

Epsilon cuadrado (ε^2) se utilizó como tamaño de efecto de Kruskal-Wallis. La medida expresa qué proporción de la variabilidad de los rangos se asocia con el factor de agrupación. Su interpretación es equivalente al R^2 de un ANOVA aplicado a los rangos, por lo que no representa varianza explicada de los valores originales del RMS (Mangiafico 2026).

La fórmula aplicada por el script y por la función `epsilonSquared()` de `rcompanion` es:

$$\varepsilon^2 = \frac{H}{n-1},$$

donde H es el estadístico de Kruskal-Wallis, con la corrección por empates incorporada por R, y n es el número total de observaciones. Para la comparación espacial se obtuvo:

$$\varepsilon_{\text{zona}}^2 = \frac{10,348}{1186 - 1} = 0,0087 \approx 0,009.$$

Por tanto, la zona se asocia con menos del 1 % de la variabilidad de los rangos del RMS. Para la comparación temporal:

$$\varepsilon_{\text{período}}^2 = \frac{261,930}{1186 - 1} = 0,221.$$

En este caso, el período se asocia aproximadamente con el 22,1 % de la variabilidad de los rangos. Ambos resultados se interpretaron mediante sus valores numéricos y no mediante puntos de corte rígidos.

10.7. Ajuste de valores p por multiplicidad

En una prueba individual con $\alpha = 0,05$, el riesgo aceptado de error tipo I es 5 %. Cuando se realizan cinco pruebas independientes, la probabilidad de obtener al menos un falso positivo puede aproximarse mediante:

$$1 - (1 - 0,05)^5 = 0,226.$$

Por tanto, bajo ese supuesto ilustrativo, el riesgo de encontrar al menos una diferencia por azar puede alcanzar aproximadamente 22,6 %. Para reducir este problema se utilizó el procedimiento de Benjamini-Hochberg, que controla la proporción esperada de errores tipo I entre los resultados declarados como significativos (Benjamini y Hochberg 1995).

La reducción del error tipo I tiene como contrapartida un posible aumento del error tipo II. Un ajuste demasiado estricto puede hacer que una diferencia real deje de ser detectada. Benjamini-Hochberg se escogió porque controla la tasa de falsos descubrimientos y es menos restrictivo que los procedimientos orientados a evitar cualquier error dentro de la familia de pruebas. La documentación oficial de R señala que esta condición es menos estricta que el control del error familiar y que, por ello, suele conservar mayor potencia estadística (R Core Team, s. f.).

El procedimiento ordena los $m = 5$ valores p originales de menor a mayor:

$$p_{(1)} \leq p_{(2)} \leq \dots \leq p_{(5)}.$$

Para cada posición i , el valor ajustado se obtiene mediante:

$$\tilde{p}_{(i)} = \min \left(\frac{m}{j} p_{(j)}, 1 \right).$$

La implementación se realizó mediante `p.adjust(..., method = "BH")` del paquete `stats` de R. Los valores obtenidos fueron:

Contraste	Valor p original	Valor p ajustado
RMS por período	< 0,0001	< 0,0001
Período por tipo de magnitud	0,00010	0,00025
RMS por zona	0,01583	0,02638
Zona por fuente de magnitud	0,28047	0,35059
Zona por tipo de magnitud	0,67073	0,67073

Los valores ajustados se compararon con el nivel de 0,05. El RMS por zona, el RMS por período y la asociación entre período y tipo de magnitud permanecieron estadísticamente detectables después del ajuste. En consecuencia, la corrección redujo el riesgo de falsos descubrimientos sin modificar las decisiones obtenidas en este bloque.

10.8. Comparaciones completas Dunn-Holm

La tabla siguiente presenta las doce comparaciones post-hoc aplicadas después de Kruskal-Wallis. Los valores p ajustados mediante Holm son los que se utilizan para la decisión inferencial.

Tabla 16. Comparaciones completas de Dunn-Holm para magnitud y profundidad.

Variable	Comparación	Z	p sin ajustar	p ajustado
Magnitud	C. Fuego - Resto	-0,761	0,4466	1,0000
Magnitud	C. Fuego - C. Alp.-Him.	-0,141	0,8880	0,8880
Magnitud	Resto - C. Alp.-Him.	0,283	0,7771	1,0000
Magnitud	C. Fuego - Dorsal M.-Atl.	2,713	0,0067	0,0333
Magnitud	Resto - Dorsal M.-Atl.	2,877	0,0040	0,0241
Magnitud	C. Alp.-Him. - Dorsal M.-Atl.	2,374	0,0176	0,0705
Profundidad	C. Fuego - Resto	3,965	0,00007	0,00029
Profundidad	C. Fuego - C. Alp.-Him.	3,552	0,00038	0,00076
Profundidad	Resto - C. Alp.-Him.	1,073	0,2833	0,2833
Profundidad	C. Fuego - Dorsal M.-Atl.	7,020	< 0,0001	< 0,0001
Profundidad	Resto - Dorsal M.-Atl.	5,154	< 0,0001	< 0,0001
Profundidad	C. Alp.-Him. - Dorsal M.-Atl.	3,893	0,00010	0,00030

10.9. Diagnósticos de los modelos

Este anexo documenta los diagnósticos de especificación: sobredispersión del modelo de conteos, bondad de ajuste, indicios de separación en el modelo multinomial y verificaciones gráficas asociadas. *Pendiente: diagnósticos según los modelos finales.*

10.10. Resultados completos del análisis de sensibilidad

Este anexo presenta las tablas espejo de los dos escenarios de sensibilidad (umbral $M \geq 7,0$ y exclusión de “Resto del mundo”) frente al escenario base. *Pendiente: tablas comparativas por análisis.*

10.11. Declaración ampliada de uso de inteligencia artificial

Pendiente: detalle de herramientas, fechas, propósitos, productos asociados, tipos de apoyo y verificaciones realizadas durante esta etapa, en el mismo formato del Informe Asesoría 1.